

CHAYÉ

Cahier des charges V3.1

La plateforme collaborative d'envoi de colis pour la diaspora francophone

DOM (Martinique · Guadeloupe · Guyane · Réunion · Mayotte)

Afrique francophone (Mali · Sénégal · Côte d'Ivoire · Cameroun · Guinée)

« *La confiance voyage avec vous.* »

Portée par Jessica J. François — Product Owner

Document confidentiel — juin 2026

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description
V1.0	2022	Équipe initiale	Création du projet — note de cadrage, wireframes, BDD initiale (15 tables), user stories, story mapping. Équipe : Jessica JF, Jonathan JF, Christopher T., Laure S., Djouma T, Ludovic B.
V1.1	2023	Jessica JF	Enrichissement specs — 31 user stories, cahier des charges complet, comptes rendus de réunion, arborescence V2, impact mapping.
V2.0	2024	Jessica JF	Pause projet — essoufflement bénévole. Identification des blocages : juridique (trafic illicite), budget (89k€), désengagement équipe.
V3.0	2025	Jessica JF	Reprise et refonte stratégique — Ajout corridor Afrique francophone, benchmark concurrents (Koper, ColisVoyage, ColisAfrique), Reward System, CGU + conformité douanière, Business Plan 37 500 €.
V3.1	juin 2026	Jessica JF	VERSION ACTUELLE — Nouvelles orientations identité : refonte logo (colibri vs cigogne, palette corail/or/vert forêt), brief créatif Christopher, CDC mis à jour.

Version actuelle : V3.1 (surlignée en vert). Toute décision produit ou technique significative doit être documentée dans cette table avant d'être intégrée au document.

Sommaire

	Versioning	2 →
	<i>Historique des versions</i>	
1.	Présentation & vision	4 →
	<i>Contexte · Problème · Solution · Positionnement concurrentiel</i>	
2.	Identité de marque	5 →
	<i>Nom · Logo Colibri · Palette · Charte graphique</i>	
3.	Périmètre fonctionnel	6 →
	<i>MVP · V2 · V3 · V4 · Reward System</i>	
4.	Volet juridique & conformité	7 →
	<i>Responsabilité pénale · Douanes · CGU · RGPD</i>	
5.	Sécurité technique	9 →
	<i>KYC · Architecture sécurité · Paiement escrow</i>	
6.	Architecture technique	10 →
	<i>Stack · BDD · Nouvelles tables · Endpoints</i>	
7.	Reward System	12 →
	<i>Concept · Missions · BDD · Modèle économique</i>	
8.	Double corridor	13 →
	<i>DOM · Afrique · Règles douanières · BDD corridor</i>	
9.	Organisation & méthodologie	14 →
	<i>Équipe · Planning · Scrum · Accord bénévolat</i>	
10.	Modèle économique	15 →
	<i>Budget · Seuil rentabilité · ROI · Financement</i>	
11.	KPIs & indicateurs	16 →
	<i>Produit · Reward · Corridor · IA</i>	

1. Présentation & vision

1.1 Contexte

Les envois de colis entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (DOM) ou l'Afrique francophone cumulent des frais prohibitifs : TVA 20% en métropole, dédouanement, TVA 8,5% aux Antilles, frais de récupération. Un colis de 15 kg vers le Sénégal coûte entre 300 et 675 € chez DHL. Ces montants sont inaccessibles pour de nombreuses familles de la diaspora.

Chayé propose une alternative collaborative, sécurisée et culturellement ancrée : des voyageurs disposant de capacité bagages transportent des colis pour des expéditeurs, dans un cadre contractuel, traçable et conforme.

1.2 Mission & vision

Mission : réduire les coûts et délais d'envoi de 30 à 60% pour la diaspora africaine et antillaise francophone, en France.

Vision : devenir la plateforme de référence de la diaspora francophone pour le transport solidaire de colis reconnue pour sa sécurité, son identité culturelle et son impact communautaire.

Tagline : « La confiance voyage avec vous. »

1.3 Analyse concurrentielle

Aucun concurrent ne couvre les deux corridors simultanément. Aucun n'a de reward system, d'identité culturelle forte ni d'app mobile sur l'Afrique. C'est la fenêtre stratégique de Chayé.

Concurrent	Forces	Faibles Chayé peut exploiter
Koper (DOM only)	App mobile native · 10 000 users · Escrow Stripe	Zéro Afrique · Colis e-commerce uniquement · Pas de communauté (11 avis en 2 ans) · Pas de reward
ColisVoyage (Afrique)	15 pays · Tarif 8€/kg · Assurance incluse	Web only pas d'app mobile · Zéro DOM · Pas d'identité culturelle · Pas de gamification
ColisAfrique (Afrique)	Positionnement solidaire · 5 pays	Produit peu développé · Pas d'app · Zéro DOM · Pas de barrière à l'entrée

1.4 Positionnement Chayé

Axe différenciant	Description
Double corridor unique	Une seule app couvre DOM et Afrique aucun concurrent ne fait ça
App mobile native	Avantage direct vs ColisVoyage (web only) sur le corridor africain
Reward System	Fidélisation entre transactions barrière à la désertion que personne n'a construite
Identité culturelle forte	Logo colibri · Palette corail/or · Nom créole « féfé » · Parle à la communauté, pas aux utilisateurs
Envois personnels	Accepte les envois famille (vêtements, médicaments, produits du pays) - Koper les refuse

1.5 Modèle juridique

Chayé se positionne comme hébergeur de mise en relation au sens de la LCEN (art. 6). Elle n'est ni transporteur ni commissionnaire de transport. Ce statut conditionne l'exonération de responsabilité à valider impérativement avec un avocat spécialisé droit du numérique.

2. Identité de marque

2.1 Nom

Chayé du créole antillais 'chayer' : porter, transporter, prendre en charge. Le nom incarne à la fois le service (transport) et l'identité culturelle (créole). Court, mémorable, prononçable dans toutes les langues de la diaspora cible.

2.2 Logo - refonte V2 (en cours)

Le logo historique (cigogne + hexagone enveloppe + palette orange/violet/vert) est en cours de refonte. Motifs : la cigogne est culturellement européenne (Alsace), la palette est générique, 3 couleurs en tension visuelle.

Le nouvel oiseau - le Colibri

Le colibri remplace la cigogne pour trois raisons documentées :

- Ancrage culturel double oiseau emblématique des Antilles françaises (armoiries Martinique, Guadeloupe), cousin du souimanga en Afrique de l'Ouest. Couvre les deux corridors par un seul symbole.
- Silhouette parfaite ailes déployées, bec long et fin, corps compact. Reconnaisable en 3 traits, scalable en 48×48px sans perte d'identité.
- Métaphore du service rapide, précis, fait le lien entre deux mondes, transporte pour permettre la vie ailleurs. C'est exactement Chayé.

Nouvelles couleurs

Couleur	Hex
Corail Chayé - PRINCIPALE	#D94F2B
Or tropical - ACCENT	#F4A636
Vert forêt - SECONDAIRE	#2C5F2E
Crème chaud - FOND	#FDF4E7
Noir texte	#1A1A1A

3 déclinaisons à livrer par Christopher

Déclinaison	Usage	Spécifications
A - Logo complet	Site web, App Store listing, présentations	Colibri + hexagone + nom + tagline. SVG + PNG transparent/crème.
B - Horizontale compacte	Header app, emails, réseaux sociaux	Colibri simplifié + nom seul. 3 variantes de fond.
C - Icône seule 48×48px	Icône app iOS/Android, favicon, notifications	Colibri seul, maximum simplifié. 12 exports (4 tailles × 3 fonds).

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Acteurs

Acteur	Rôle principal
Expéditeur	Publie une demande d'envoi, paie, suit le colis, cumule des points
Voyageur	Propose un trajet, transporte le colis, reçoit le paiement, cumule des points
Destinataire	Confirme la réception, signe numériquement
Administrateur	Modère, gère les litiges, supervise la conformité, gère les missions reward

3.2 Priorisation par version

Version	Fonctionnalités	Nouveautés V3.1
MVP	Auth, publication annonces, messagerie, séquestre, suivi statuts, réclamations, Reward basique	Double corridor DOM + Afrique · Reward missions communautaires · Logo colibri
V2	KYC N2, assurance, push, scoring confiance, gamification reward avancée	Sondages partenaires · Mini-jeux culturels · Classement communautaire
V3	IA suggestion trajets, anti-fraude, recommandations	Services entre utilisateurs (sous validation juridique)
V4	Tarification dynamique, partenariats API, programme fidélité	Expansion corridors (Caraïbe anglophone, Afrique subsaharienne)

3.3 Fonctionnalités MVP détaillées

Fonctionnalité	Description
Authentification	Email/mdp + Google OAuth. KYC N1 obligatoire avant toute transaction.
Profil utilisateur	Deux profils : Expéditeur et Voyageur. Un seul compte peut avoir les deux.
Publication annonce	Expéditeur : destination + poids + contenu + valeur + corridor. Voyageur : trajet + date + capacité + prix.
Matching	Algorithme de correspondance annonces/trajets par corridor et dates.
Messagerie	Chat in-app entre expéditeur et voyageur avant réservation.
Réservation + séquestre	Paiement bloqué à la réservation, libéré à la livraison confirmée.
Suivi statut	Déposé → Prise en charge → En transit → Livré → Confirmé.
Confirmation livraison	Code secret SMS + signature numérique du destinataire.
Réclamations	Formulaire de litige · Médiation · Fonds gelés pendant arbitrage.
Reward System basique	Portefeuille de points · Missions communautaires · Réduction sur frais.
Double corridor	Sélection corridor DOM ou Afrique à la création d'annonce.
Gestion douanière	Déclaration de contenu signée · Liste objets interdits · Règles par corridor.

4. Volet juridique & conformité

Ce chapitre traite les risques existentiels du projet. Tous les points marqués ⚠ doivent être validés par un avocat spécialisé en droit du numérique avant le lancement.

4.1 Risque prioritaire - trafic de substances illicites

C'est le risque existentiel du modèle. Chayé ne peut pas garantir l'absence de trafic, mais doit démontrer qu'elle a mis en place tous les moyens raisonnables pour le prévenir.

Mesures préventives obligatoires

- KYC N1 obligatoire avant toute transaction email confirmé + téléphone vérifié
- Déclaration de contenu obligatoire, signée électroniquement par l'expéditeur, sous sa responsabilité pénale
- Droit de refus du colis par le voyageur sans pénalité jusqu'à la remise physique
- Liste des objets interdits intégrée dans le formulaire de création d'annonce
- Système de signalement accessible à tout utilisateur traitement sous 48h
- Conservation des logs de transactions pendant la durée légale applicable
- Coopération proactive avec les autorités douanières sur réquisition délai T+2h

4.2 Cadre douanier - double corridor

Corridor	Franchise	Spécificité
Métropole → Guadeloupe/Martinique	430 € par voyageur. Octroi de mer + TVA 8,5% au-delà	Contrôles douaniers aéroportuaires standards
Métropole → Guyane	430 €. Contrôles renforcés	Narcotrafic : corridor à risque élevé. Vigilance maximale.
Métropole → Réunion/Mayotte	430 €. TVA DOM 8,5%	Régime standard DOM
Métropole → Mali/Sénégal/CI	Variable selon pays. Déclaration douanière si > 430 €	Dédouanement à l'arrivée à la charge du destinataire
Métropole → Cameroun/Guinée	Variable. Contrôles renforcés selon pays	Vérifier les listes de restrictions spécifiques à chaque pays

4.3 Objets interdits - liste non exhaustive

- Stupéfiants, précurseurs, médicaments sans ordonnance interdit absolu, signalement automatique
- Armes, munitions, explosifs → interdit absolu
- Matières dangereuses IATA (batteries > 100Wh, produits chimiques) → interdit sauf conditions
- Contrefaçons → interdit
- Alcools/tabacs au-delà des franchises → réglementé
- Objets de valeur > 10 000 € → déclaration obligatoire

4.4 CGU & décharge de responsabilité

Les CGU et la décharge de responsabilité ont été rédigées (version base de travail). Elles couvrent le statut d'hébergeur LCEN, les obligations des utilisateurs, la responsabilité exclusive de l'expéditeur sur le contenu, et la procédure en cas de contrôle douanier.

Ces documents doivent être validés par un avocat avant mise en ligne. Budget alloué : 8 000 € (voir chapitre 10).

4.5 RGPD

Obligation	Mise en œuvre
Base légale	Exécution du contrat + intérêt légitime (sécurité)
Conservation données	Transactions : 5 ans · KYC : durée légale · Logs : 12 mois min
Droits utilisateurs	Interface dédiée : accès, rectification, effacement
Chiffrement	AES-256 au repos · TLS 1.3 en transit
Notification violation	72h à la CNIL
DPO	À désigner si traitement à grande échelle

5. Sécurité technique

5.1 KYC - vérification d'identité

Niveau	Déclencheur	Vérifications
N1 - Email/Téléphone	Inscription	Email confirmé + SMS vérification
N2 - Identité	Première transaction voyageur	Pièce d'identité + selfie (Onfido ou Sumsb - prestataire agréé)
N3 - Badge Confiance	10 transactions sans litige	Historique + note moyenne $\geq 4,5/5$

5.2 Architecture sécurité

Composant	Spécification
Authentification	JWT (1h) + refresh token (30 jours)
Mots de passe	Hachage Bcrypt (cost factor 12) - jamais stockés en clair
Transport	HTTPS / TLS 1.3 obligatoire
Contrôle d'accès	RBAC : expéditeur, voyageur, admin, super-admin
Rate limiting	100 req/min par IP - 1 000 req/min par token authentifié
Logs	Centralisés, horodatés, conservés 12 mois minimum
Pentest	Obligatoire avant mise en production

5.3 Paiement & séquestre

PSP : Stripe Connect ou Mangopay - prestataires agréés ACPR. Le séquestre bloque les fonds à la réservation et les libère T+2 jours ouvrés après confirmation de livraison.

Étape	Action
Réservation	Fonds bloqués en séquestre
Prise en charge colis	Voyageur confirme dans l'app
Livraison confirmée	Code SMS + signature → fonds libérés
Litige	Fonds gelés jusqu'à médiation (max 30 jours)
Annulation avant remise	Remboursement intégral sous 5 jours
Non-livraison	Remboursement + enquête + suspension voyageur

Commission Chayé : 8 à 12% selon le montant. Commission nette estimée après frais Stripe : 5 à 7 € par transaction.

6. Architecture technique

6.1 Stack complète

Composant	Technologie
Application mobile	React Native (iOS + Android)
Back-end	AdonisJS (Node.js / TypeScript)
Base de données	MariaDB (migration vers PostgreSQL envisagée)
Cache	Redis - séquestre, matching, sessions
Hébergement	Cloud EU (OVH ou Scaleway - données en France)
Cartographie	OpenStreetMap + Leaflet + ADS-B (suivi vols)
Paieement	Stripe Connect ou Mangopay
KYC	Onfido ou Sumsub (prestataire agréé)
Notifications	Firebase Cloud Messaging
Emails transactionnels	Resend ou Mailgun
CI/CD	GitHub Actions

6.2 Corrections BDD identifiées (héritage V1)

Problème V1	Correction V3.1
Pas de lien entre cooperation et annonces	Ajouter announcement_id dans la table cooperation
member_types sur le membre plutôt que sur l'annonce	Déplacer le type expéditeur/voyageur sur annonces
Nommage redondant (cooperation_keygen)	Renommer en cooperation_unique_key
package créé à l'annonce et non à la prise en charge	Clarifier le workflow : package créé à la confirmation

6.3 Nouvelles tables - Reward System

Table	Champs principaux	Rôle
wallets	id, member_id, points_balance, updated_at	Portefeuille de points par utilisateur
wallet_transactions	id, member_id, type ENUM, points, source, created_at	Historique crédits/débits
missions	id, type ENUM, label, points_reward, condition, active	Catalogue missions disponibles
member_missions	id, member_id, mission_id, completed_at	Missions accomplies par utilisateur
referrals	id, referrer_id, referred_id, points_credited, created_at	Suivi parrainages

6.4 Nouvelles tables - Double corridor

Table	Champs principaux	Rôle
corridors	id, type ENUM(DOM/AFRIQUE), origin_country, destination_country, active	Corridors disponibles
corridor_rules	id, corridor_id, max_weight_kg, forbidden_items TEXT, customs_notes TEXT	Règles par corridor
announcements (modif)	Ajouter : corridor_id, announcement_type ENUM(SENDER/CARRIER)	Lier annonce à corridor

7. Reward System

Positionnement : accélérateur d'adoption et levier de confiance - pas un modèle économique autonome. Peut couvrir 1/3 à 1/2 des coûts opérationnels mensuels à maturité. La vraie rentabilité reste sur les commissions de transaction.

7.1 Principe

Chaque utilisateur dispose d'un portefeuille de points Chayé. Il cumule des points via des missions définies par la plateforme. Ces points sont convertibles exclusivement en réduction sur les frais de transaction - pas en cash (évite l'agrément monnaie électronique ACPR).

7.2 Catalogue de missions MVP

Mission	Points attribués
Compléter son profil à 100%	50 pts
Valider son KYC N1	100 pts
Première transaction réussie	200 pts
Parrainer un ami actif	150 pts par filleul
Laisser un avis après livraison	30 pts
Connexion quotidienne 7 jours	70 pts
Connexion quotidienne 30 jours	300 pts
10 transactions sans litige	500 pts + Badge Confiance

7.3 Contribution au ROI

Scénario	Sondages/mois	Contribution
Faible (6 mois post-lancement)	100 sondages	~30-60 € soit ~10% coûts fixes
Moyen (réaliste à 6 mois)	300 sondages	~90-180 € soit ~1/3 coûts fixes
Fort (réaliste à 12 mois)	500 sondages	~150-300 € soit ~1/2 coûts fixes

8. Double corridor

8.1 Corridor DOM

Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte. Marché : diaspora antillaise et réunionnaise en France métropolitaine - estimée à plusieurs centaines de milliers de personnes. Concurrent direct : Koper (app mobile, 10 000 users). Avantage Chayé : envois personnels acceptés (Koper refuse), reward system, identité culturelle colibri.

8.2 Corridor Afrique francophone

Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée - pour commencer. Marché : diaspora africaine francophone en France, l'une des plus importantes d'Europe. Concurrents : ColisVoyage (web only, 15 pays), ColisAfrique (petit acteur). Avantage Chayé : seule app mobile sur ce corridor, double couverture DOM + Afrique.

Ambassadeur naturel : Djouma (membre de l'équipe, origine malienne) - ressource directe pour adresser le corridor Mali avec crédibilité communautaire.

8.3 Stratégie de lancement

Phase	Action
Pilote — Bordeaux (M+8)	50 utilisateurs sélectionnés, diaspora antillaise + africaine bordelaise. Les deux corridors actifs.
Lancement V1 — Bordeaux + Paris (M+10)	Ouverture grand public. Focus réseaux associatifs diaspora.
Expansion (M+18)	Lyon, Marseille, Toulouse. Ajout pays africains (Congo, Gabon, Togo).

9. Organisation & méthodologie

9.1 Équipe

Rôle	Personne
Product Owner & chef de projet	Jessica J. François - vision produit, specs, arbitrages, contenu
Dev fullstack back-end (bénévole)	Ludovic - AdonisJS, BDD, API. Expertise BDD V1 Chayé.
Dev fullstack front-end / mobile (bénévole)	Jonathan Jean-François - React Native, intégration API
Designer / intégrateur (bénévole)	Christopher - refonte logo colibri, UI, assets visuels
Dev/Ambassadeur corridor Afrique	Djouma Tounkara- réseau communautaire Mali/Afrique de l'Ouest
Conseil juridique externe	Avocat droit du numérique Bordeaux - à contractualiser

Point critique : 100% du développement repose sur des bénévoles. Un accord d'engagement écrit (durée minimum 18 mois + intéressement 5% des revenus chacun) est non négociable avant tout investissement externe.

9.2 Méthodologie

- Scrum adapté - sprints de 2 semaines
- Réunion hebdomadaire 1h - ordre du jour + compte rendu systématiques
- Backlog sur Notion ou Trello - accessible à toute l'équipe
- GitHub - branches par feature, revue de code avant merge
- Canal WhatsApp équipe - pour les urgences uniquement

9.3 Planning

Phase	Durée estimée
Consultation juridique + validation CGU	3 semaines
Refonte logo + charte graphique (Christopher)	3 semaines
Conception & maquettes V3.1	3 semaines
Développement MVP	3 mois
Tests & pentest	1 mois
Pilote fermé — 50 utilisateurs Bordeaux	1 mois
Lancement public V1	Après validation pilote

10. Modèle économique

10.1 Sources de revenus

Source	Détail
Commission principale	8 à 12% du montant de la transaction — prélevée via Stripe Connect
Services premium (V2)	Assurance colis optionnelle · Badge Confiance accéléré · Mise en avant annonce
Reward sondages (V3)	Marge sur sondages partenaires (Pollfish/Cint) — ~0,30 à 0,60 € par sondage
Partenariats (V4)	Aéroports DOM · Agences de voyage · Compagnies aériennes

10.2 Budget prévisionnel

Poste	Estimation
Développement — bénévole (Ludovic + Jonathan)	0 € ✓
Design — bénévole (Christopher)	0 € ✓
Hébergement & APIs (an 1)	3 000 €
Juridique & conformité (CGU + avocat + RGPD)	8 000 €
Prestataire KYC agréé (Onfido/Sumsub — an 1)	3 000 €
Marketing & acquisition communautaire	20 000 €
Réserve imprévus (10%)	3 500 €
TOTAL investissement réel	37 500 €
Économie liée au bénévolat	– 51 600 € vs budget standard 89 100 €

10.3 Seuil de rentabilité

37 500 € Investissement réel	~310 € Coûts fixes/mois	52 tx/mois Seuil équilibre	~2 envois/jour Volume minimum	14 mois ROI à 500 tx/mois
--	-----------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------

→ Ces chiffres sont des estimations basées sur une commission nette de 6 € par transaction. Vérifier les tarifs Stripe avant budgétisation finale.

10.4 Stratégie de financement

Source	Montant / Conditions
Amorçage personnel + love money	5 000 – 10 000 €
BPI France (ACRE/ARCE)	Exonérations charges + avance remboursable — vérifier éligibilité sur bpi france.fr
Région Nouvelle-Aquitaine	Appels à projets numériques annuels — vérifier nouvelle-aquitaine.fr
Fondations diaspora / culture DOM	Fondation de France, CNCD, collectivités DOM

11. KPIs & indicateurs de succès

11.1 KPIs produit

Indicateur	Cible 12 mois
Utilisateurs actifs	5 000
Livraisons sans litige	≥ 90%
Taux d'incidents / réclamations	< 3%
NPS (Net Promoter Score)	≥ 70
Délai moyen de matching	< 48h
Rétention mensuelle	≥ 60%
Taux de vérification KYC N2 (voyageurs)	100%
Délai de réponse litige	< 5 jours ouvrés

11.2 KPIs Reward System

Indicateur	Cible
Taux d'activation missions (profil complet)	≥ 70% des inscrits dans les 7 premiers jours
Streak moyen connexion	≥ 5 jours
Taux conversion points → réduction transaction	≥ 30% des users avec solde > 100 pts
Sondages complétés/mois (V2)	300+ à 6 mois
Contribution Reward aux coûts opérationnels	1/3 à M+6 · 1/2 à M+12

11.3 KPIs double corridor

Indicateur	Cible
Répartition transactions DOM / Afrique	60% DOM · 40% Afrique à M+6
Pays africains actifs	≥ 3 pays avec transactions récurrentes à M+12
Taux de satisfaction corridor Afrique	≥ 80% (note utilisateur ≥ 4/5)
Partenariats associatifs communautaires	≥ 5 associations diaspora à M+12